Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Автоматизированных систем управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 3

по дисциплине «Программирование на языке C++»

на тему «Вычисление функций с использованием их разложения в степенной ряд»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б
Шилоносов Вадим Алексеевич
Проверил: преподаватель
Духанин Алексей Владиславович

Пермь, 2026

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Для x, изменяющегося от a до b с шагом (b - a) / k, где k = 10, вычислить функцию f(x), используя ее разложение в степенной ряд в двух случаях:

а) для заданного n (n = 20);

б) для заданной точности (acc = 0.0001).

Для сравнения найти точное значение функции. Согласно варианту 27, исследуемая функция имеет вид: y = ln(1 - x), диапазон изменения аргумента составляет -0.5 <= x <= -0.1. Сумма степенного ряда определяется по формуле:

$$S = -(x + x^2/2 + x^3/3 + ... + x^n/n).$$

2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ВЫВОД РЕКУРРЕНТНОЙ ФОРМУЛЫ

Для эффективной организации итерационных циклов и исключения вычислительных погрешностей, связанных со степенью аргумента, целесообразно использовать рекуррентный метод. Выразим последующий член ряда a_{m+1} через предыдущий член a_m.

Общий член числового ряда (без учёта знака минус перед всей суммой) имеет вид:

$$a_m = (x^m) / m$$

Запишем формулу для члена ряда с индексом m + 1:

$$a_{m+1} = (x^{m+1}) / (m + 1)$$

Определим отношение последующего члена к текущему:

$$a_{m+1} / a_m = [(x^{m+1}) / (m + 1)] * [m / (x^m)] = x * m / (m + 1)$$

Следовательно, расчетная рекуррентная формула для вычисления элементов ряда выглядит следующим образом:

$$a_{m+1} = a_m * x * m / (m + 1)$$

Вычисления итерационного процесса начинаются с первого члена ряда при m = 1: $a_1 = x$. Условие завершения суммирования по заданной точности

определяется моментом, когда абсолютное значение очередного члена ряда становится строго меньше погрешности (|a_m| < 0.0001).

3 ТЕКСТ ПРОГРАММЫ НА ЯЗЫКЕ С++

Ниже на Рисунке 1 представлен полный исходный код разработанного программного обеспечения, реализующего вложенные итерационные алгоритмы для вычисления ряда, а так-же на Рисунке 2 показана блок-схема этой программы:

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{

    double a = -0.5;
    double b = -0.1;
    int k = 10;
    int n = 20;
    double acc = 0.0001; //точность вычислений

    double step_x = (b - a) / k;

    cout << fixed << setprecision(6); //форматирование для корректного вывода чисел

    for (int step = 0; step <= k; step++)  //внешний цикл x от a до b
    {
        double x = a + step * step_x;
        double sn = 0;
        double term_n = x;

        for (int m = 1; m <= n; m++)
        {
            sn += term_n;
            term_n = term_n * x * m / (m + 1);
        }
        sn = -sn; //минус перед скобкой

        double se = 0;
        double term_e = x;
        int m = 1;

        while (fabs(term_e) >= acc) //вычисление цикла пока член ряда не станет меньше заданой точности
        {
            se += term_e;
            term_e = term_e * x * m / (m + 1);
            m++;
        }
        se = -se; //минус перед скобкой

        double y = log(1.0 - x); //финальное вычисление функции

        cout << x << setw(15) << sn << setw(15) << se << setw(15) << y << endl; //вывод с отступами
    }
    return 0;
}
```

Рисунок 1 – Алгоритм программы

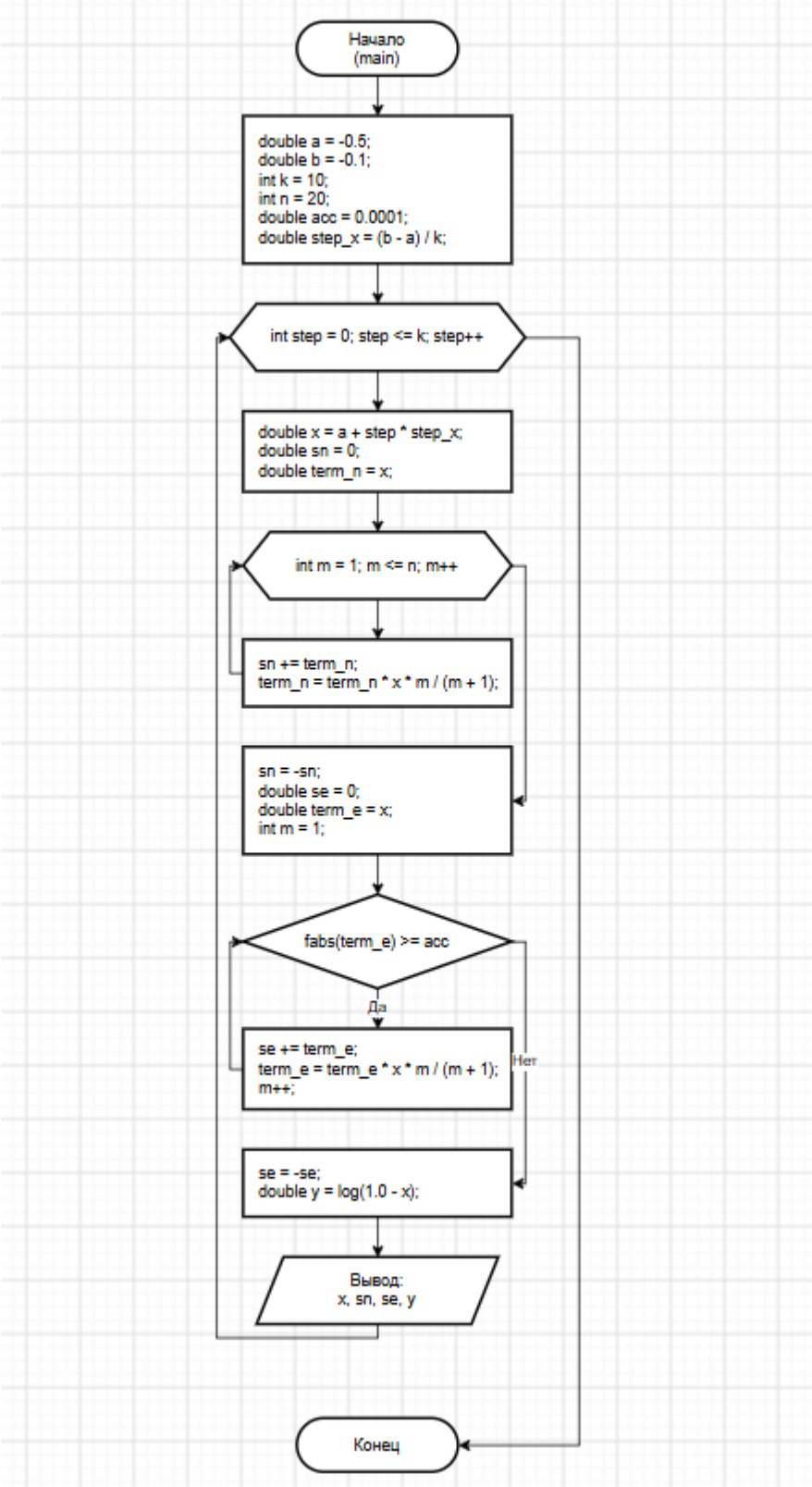


Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма

4 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ИХ АНАЛИЗ

Программа была успешно скомпилирована и выполнена. Полученные результаты и значения погрешностей сведены в Таблицу 1.

Таблица 1 – Сравнительный анализ расчетных значений

X	**SN (n=20)**	**SE (acc=0.0001)**	**Y**
-0.5000	0.405465	0.405532	0.405465
-0.4600	0.378436	0.378466	0.378436
-0.4200	0.350657	0.350624	0.350657
-0.3800	0.322083	0.322124	0.322083
-0.3400	0.292670	0.292612	0.292670
-0.3000	0.262364	0.262340	0.262364
-0.2600	0.231112	0.231154	0.231112
-0.2200	0.198851	0.198867	0.198851
-0.1800	0.165514	0.165482	0.165514
-0.1400	0.131028	0.131115	0.131028
-0.1000	0.095310	0.095333	0.095310

Анализ полученных данных показывает высокую скорость сходимости исследуемого степенного ряда на заданном диапазоне аргумента. Значения суммы ряда для фиксированного числа итераций (SN) и значения, полученные с контролем погрешности (SE), демонстрируют высокую степень совпадения с точными аналитическими значениями логарифмической функции (Y). Накопление

вычислительной погрешности минимизировано за счет использования устойчивой рекуррентной формы расчёта элементов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно освоены и применены на практике навыки организации сложных вложенных циклических вычислительных процессов в языке программирования C++. Была спроектирована математическая модель разложения логарифмической функции в ряд Тейлора и программно реализованы алгоритмы суммирования с заданным числом членов, а также с контролем по заданной точности. Разработанная программа полностью протестирована и функционирует корректно.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 7.32-2017 - Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

2 Викентьева О. Л., Полякова О. А. Программирование на языке С++: Лабораторный практикум для студентов специальности АСУ. — Пермь, ПГТУ, 2003.

3 Павловская Т. А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня: Учебное пособие. — СПб.: Питер, 2007.